



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Amos Harol Turnip - 5024241023

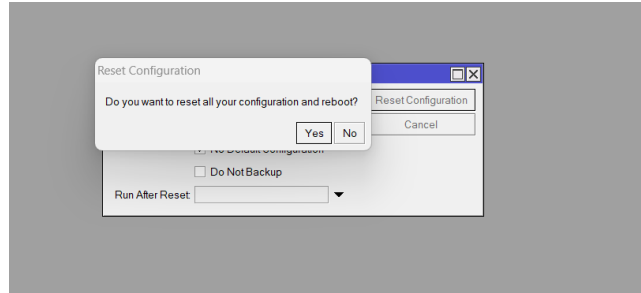
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

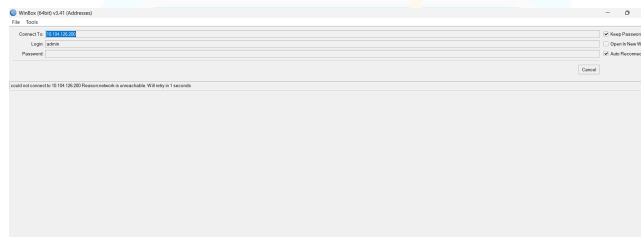
1. Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.



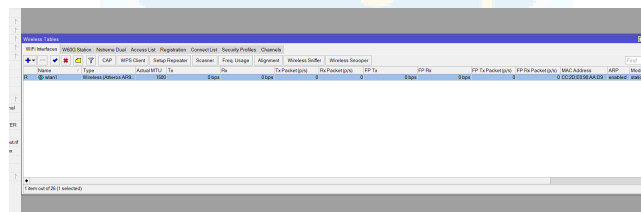
2. Login ke Router

Gunakan aplikasi Winbox untuk login ke Router A dan Router B melalui MAC Address atau IP default.



3. Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

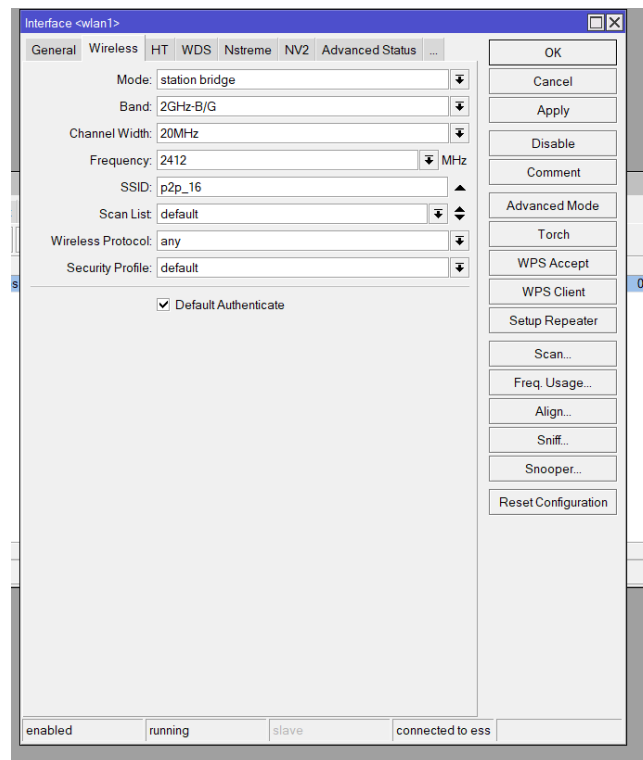
Masuk ke menu Wireless → WiFi Interfaces, kemudian aktifkan interface wlan1.



4. Konfigurasi Mode Wireless pada Router A

5. Konfigurasi Mode Wireless pada Router B

Ubah mode wireless menjadi *station*, kemudian lakukan scan SSID dan hubungkan ke Router A.



6. Konfigurasi IP Address pada Interface wlan1

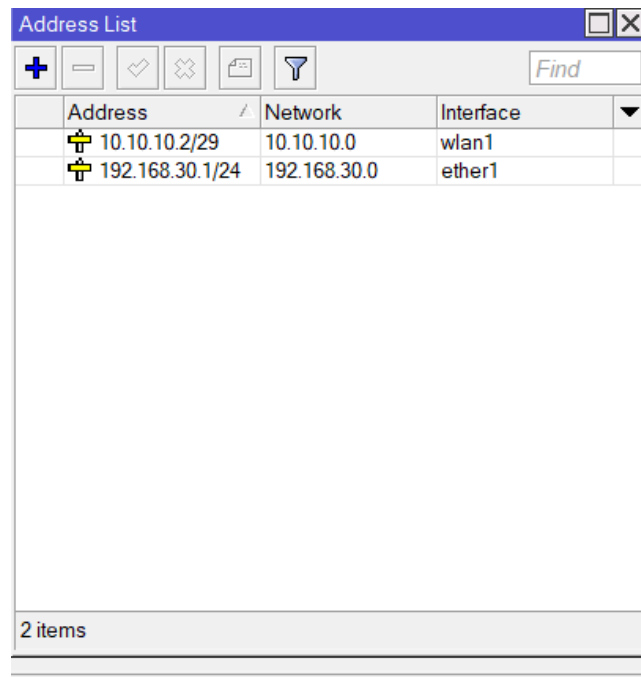
Tambahkan IP Address pada interface wireless sebagai jalur komunikasi antar-router.

- Router A : 10.10.10.1/29
- Router B : 10.10.10.2/29

7. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan router dengan laptop/PC.

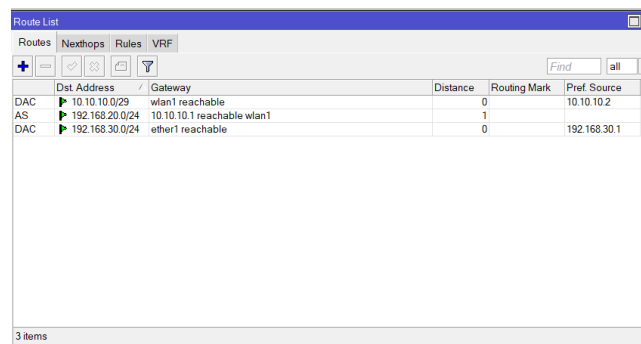
- Router A : 192.168.20.1/24
- Router B : 192.168.30.1/24



8. Konfigurasi Routing Statis

Tambahkan routing manual agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi.

- Router A
 - Destination : 192.168.30.0/24
 - Gateway : 10.10.10.2
- Router B
 - Destination : 192.168.20.0/24
 - Gateway : 10.10.10.1



9. Test Koneksi Antar Router

Lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping melalui terminal Winbox.

```
ping 10.10.10.2
```

```
ping 10.10.10.1
```

```

Terminal<|>
MikroTik RouterOS 6.42.1 (c) 1999-2018      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

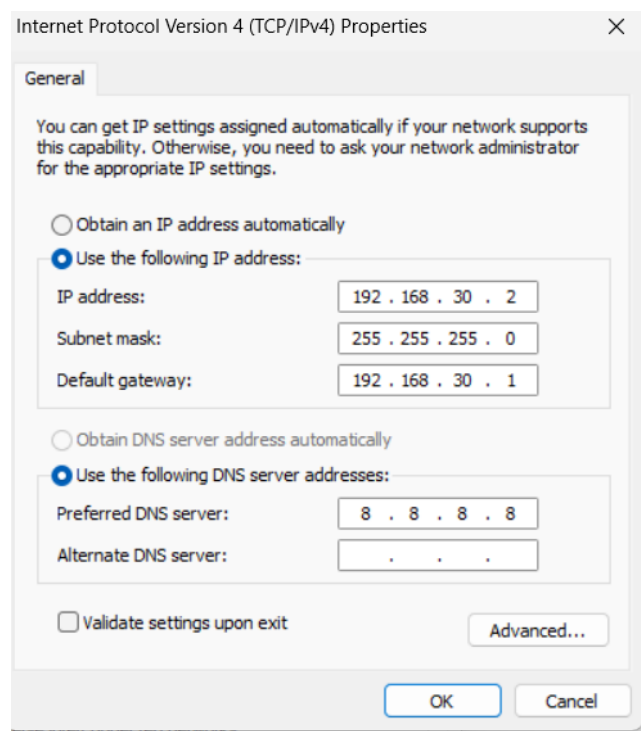
/            Move up to base level
..           Move up one level
/command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.1                    56  64 1ms   success
1 10.10.10.1                    56  64 1ms   success
2 10.10.10.1                    56  64 1ms   success
3 10.10.10.1                    56  64 0ms   success
4 10.10.10.1                    56  64 0ms   success
5 10.10.10.1                    56  64 0ms   success
6 10.10.10.1                    56  64 0ms   success
7 10.10.10.1                    56  64 0ms   success

```

10. Konfigurasi IP Address pada Laptop

Atur IP Address secara manual pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

- Laptop Router A
 - IP Address : 192.168.20.2
 - Gateway : 192.168.20.1
- Laptop Router B
 - IP Address : 192.168.30.2
 - Gateway : 192.168.30.1



11. Uji Koneksi Antar Laptop

Lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari Laptop 1 ke Laptop 2.

ping 192.168.30.2

Jika muncul balasan Reply from..., maka konfigurasi Wireless Point-to-Point berhasil dilakukan.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ACER> ping 192.168.20.2

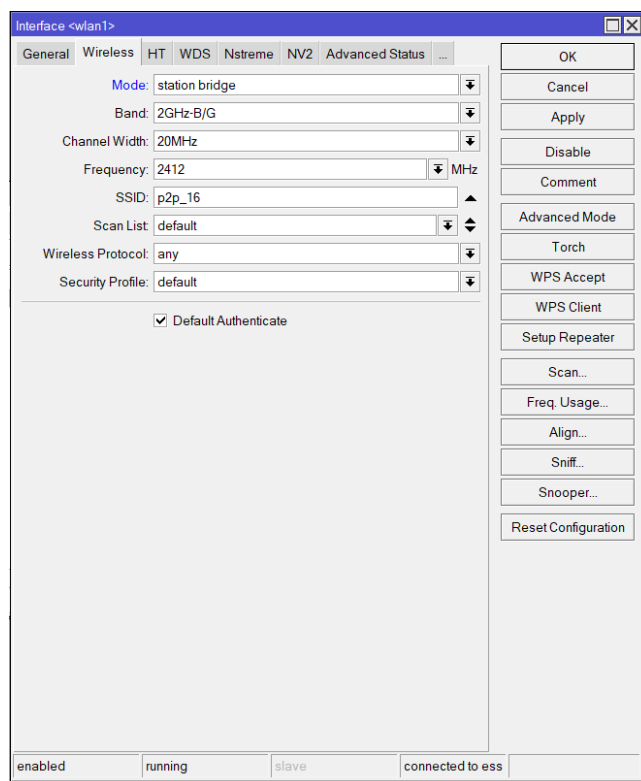
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 7ms, Average = 4ms
PS C:\Users\ACER>

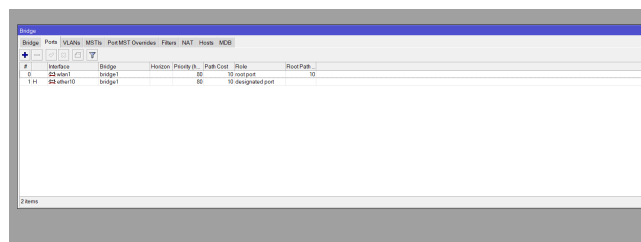
```

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge pada Router A
Ubah mode wireless menjadi ap bridge dan tentukan SSID.



2. Menambahkan Interface Bridge
Buat interface bridge baru dengan nama bridge1.



3. Menambahkan Port ke Bridge
Tambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge1.

4. Konfigurasi IP Address pada Bridge

Tambahkan IP Address pada interface bridge.

- Bridge : 192.168.10.1/24

5. Setup DHCP Server

Lakukan konfigurasi DHCP Server pada interface `bridge1`.

6. Konfigurasi Mode Station Bridge pada Router B

Ubah mode wireless menjadi `station bridge`, lalu lakukan scan SSID dan hubungkan ke Router A.

7. Menambahkan Bridge dan Port pada Router B

Buat bridge baru dan tambahkan interface `wlan1` serta `ether2`.

8. Setup DHCP Client

Tambahkan DHCP Client pada interface bridge agar mendapatkan IP otomatis dari Router A.

9. Konfigurasi DHCP pada Laptop

Atur laptop agar memperoleh IP Address secara otomatis (*Obtain an IP address automatically*).

10. Pengujian Koneksi Jaringan

Pastikan kedua laptop mendapatkan IP Address dalam subnet yang sama, kemudian lakukan pengujian menggunakan perintah `ping`.

```
ping 192.168.10.1
```

Jika koneksi berhasil, maka konfigurasi Wireless Point-to-Multipoint telah berjalan dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum jaringan wireless ini dilakukan dua jenis percobaan, yaitu konfigurasi *Wireless Point-to-Point (PtP)* dan *Wireless Point-to-Multipoint (PtMP)* menggunakan router MikroTik. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, praktikum pertama berhasil berjalan sesuai teori, sedangkan praktikum kedua mengalami kendala pada perangkat sehingga konfigurasi tidak dapat diselesaikan sepenuhnya.

Pada praktikum pertama, konfigurasi *Point-to-Point* dilakukan dengan menghubungkan dua router menggunakan interface `wlan1`. Router A dikonfigurasi sebagai *bridge*, sedangkan Router B sebagai *station*. Setelah proses scanning dan koneksi SSID berhasil dilakukan, kedua router dapat saling terhubung melalui jaringan wireless. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan proses *ping* antar IP wlan (10.10.10.1 dan 10.10.10.2) tanpa terjadi *request time out*.

Selain itu, pengujian koneksi antar laptop yang berada di jaringan LAN berbeda juga berhasil dilakukan setelah konfigurasi *static routing*. Laptop pada jaringan 192.168.20.0/24 dapat melakukan *ping* ke laptop pada jaringan 192.168.30.0/24. Hasil ini sesuai dengan teori routing, di mana router akan meneruskan paket ke jaringan tujuan apabila tersedia rute menuju jaringan tersebut.

Pada praktikum kedua, konfigurasi *Point-to-Multipoint* dilakukan dengan Router A sebagai *Access Point Bridge* dan Router B sebagai *Station Bridge*. Secara teori, penggunaan bridge memungkinkan

interface wireless dan ethernet berada dalam satu segmen jaringan sehingga client dapat memperoleh IP secara otomatis dari DHCP Server pada Router A.

Namun pada pelaksanaan praktikum kedua terjadi kendala pada kedua router yang digunakan. Saat proses konfigurasi bridge, khususnya setelah menambahkan interface ke dalam bridge, Router 1 dan Router 2 tiba-tiba *logout* sendiri dari aplikasi Winbox dan tidak dapat diakses kembali. Kondisi ini menyebabkan konfigurasi praktikum kedua tidak dapat dilanjutkan hingga tahap pengujian koneksi.

Berdasarkan analisis, masalah tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi bridge yang membuat jalur akses ke router berubah atau terjadi konflik interface. Selain itu, kemungkinan lain adalah adanya bug pada sistem router, kesalahan pengaturan port bridge, atau perangkat mengalami crash akibat konfigurasi yang tidak sesuai. Karena koneksi ke router terputus, praktikan tidak dapat melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap konfigurasi DHCP maupun konektivitas antar perangkat.

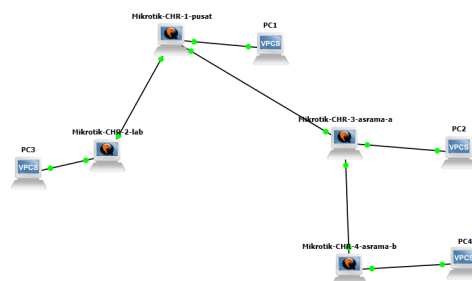
Kendala tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi bridge pada jaringan wireless harus dilakukan secara hati-hati, terutama saat menentukan interface yang dimasukkan ke bridge. Jika interface utama untuk akses Winbox ikut berubah konfigurasi tanpa pengaturan IP yang benar, maka router dapat kehilangan jalur komunikasi dengan client sehingga terlihat seperti tidak bisa diakses.

Selain kesalahan konfigurasi, faktor lain yang dapat memengaruhi hasil praktikum adalah interferensi sinyal wireless, kualitas perangkat router, serta kestabilan sistem operasi Mikrotik yang digunakan. Walaupun praktikum dilakukan dalam jarak dekat, jaringan wireless tetap dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan konfigurasi perangkat.

Secara keseluruhan, praktikum pertama berhasil dilaksanakan dengan baik dan sesuai teori, sedangkan praktikum kedua belum berhasil diselesaikan karena kendala teknis pada router saat konfigurasi bridge. Meskipun demikian, praktikan tetap memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar jaringan wireless, cara kerja *Point-to-Point* dan *Point-to-Multipoint*, serta pentingnya ketelitian dalam konfigurasi perangkat jaringan agar komunikasi data dapat berjalan dengan optimal.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasi di GNS3

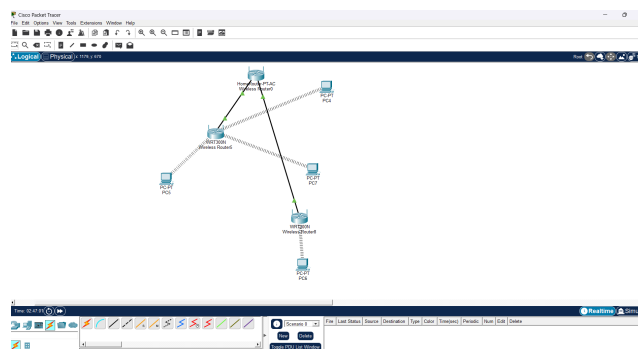


```

QEMU (Mikrotik-CHR-4) - TightVNC Viewer
8 192.168.40.1 56 62 8ms899us
9 192.168.40.1 56 62 11ms696us
10 192.168.40.1 56 62 7ms714us
11 192.168.40.1 56 62 25ms909us
12 192.168.40.1 56 62 21ms354us
13 192.168.40.1 56 62 16ms197us
14 192.168.40.1 56 62 18ms511us
15 192.168.40.1 56 62 15ms839us
16 192.168.40.1 56 62 8ms523us
17 192.168.40.1 56 62 9ms384us
18 192.168.40.1 56 62 12ms850us
19 192.168.40.1 56 62 37ms47us
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=7ms562us avg-rtt=14ms792us
max-rtt=37ms47us
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
20 192.168.40.1 56 62 24ms356us
21 192.168.40.1 56 62 15ms654us
22 192.168.40.1 56 62 13ms621us
23 192.168.40.1 56 62 18ms429us
24 192.168.40.1 56 62 22ms64us
25 192.168.40.1 56 62 21ms739us
sent=26 received=26 packet-loss=0% min-rtt=7ms562us avg-rtt=15ms835us
max-rtt=37ms47us
[admin@CHR] >

```

2. Simulasi di cisco packet tracer



```

PC5
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 192.168.1.101
Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=3ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
C:\>

```

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum jaringan wireless yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless menggunakan metode *Point-to-Point (PtP)* berhasil dilakukan dengan baik. Kedua router dapat saling terhubung melalui interface wireless dan komunikasi antar jaringan LAN juga berhasil dilakukan menggunakan *static routing*. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan proses *ping* antar router maupun antar laptop pada jaringan yang berbeda. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa

jaringan wireless dapat digunakan sebagai media komunikasi data tanpa kabel dengan bantuan konfigurasi routing yang tepat.

Pada praktikum *Point-to-Multipoint (PtMP)*, secara teori konfigurasi bridge memungkinkan beberapa perangkat berada dalam satu jaringan dan memperoleh IP otomatis melalui DHCP Server. Namun pada pelaksanaannya, praktikum kedua tidak dapat diselesaikan karena terjadi kendala pada kedua router. Saat proses konfigurasi bridge, router tiba-tiba *logout* dari Winbox dan tidak dapat diakses kembali, sehingga pengujian koneksi tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, hasil praktikum kedua belum sepenuhnya sesuai dengan teori karena adanya masalah teknis pada perangkat atau konfigurasi.

Dari praktikum ini, praktikan memahami cara kerja dasar jaringan wireless, mulai dari konfigurasi mode *bridge*, *station*, *access point*, pemberian IP address, routing, hingga penggunaan bridge pada jaringan wireless. Praktikan juga memahami bahwa ketelitian dalam konfigurasi perangkat sangat penting karena kesalahan kecil pada pengaturan jaringan dapat menyebabkan koneksi terputus atau perangkat tidak dapat diakses.

Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman bahwa jaringan wireless memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dan kemudahan instalasi dibanding jaringan kabel. Namun, jaringan wireless juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan terhadap kualitas sinyal, kemungkinan interferensi, dan risiko kesalahan konfigurasi yang dapat memengaruhi kestabilan jaringan.

5 Lampiran



